

Lista de Exercícios 2 – A2–

Disciplina:	Probabilidade e Estatística				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Roberto Carvalho				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	03/08/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1: Considere o lançamento de dois dados. Sendo o evento A = a soma de dois números observados é igual a 6 e o evento B = o número do primeiro dado menor ou igual a 4.

- Calcule a probabilidade de $P(A)$.
- Calcule a probabilidade de $P(B)$.
- Calcule a probabilidade de $P(A \cup B)$.
- Calcule a probabilidade de $P(A|B)$.

Questão 2: Supõe-se que para bebês de uma determinada localidade, nascidos em 1986 e 1987, a probabilidade de que sua idade gestacional seja menor que 37 semanas é de 0,142, a probabilidade de que seu peso ao nascer seja menor que 2500 gramas é de 0,051 e a probabilidade de que esses eventos ocorram simultaneamente é 0,031.

- a) Seja A o evento de que a idade gestacional do bebê seja menor do que 37 semanas e B o evento de que seu peso ao nascer seja menor do que 2500 gramas, para um recém-nascido aleatoriamente selecionado, qual a probabilidade de que A ou B ou ambos ocorram?
- b) Qual é a probabilidade de que o evento A ocorra dado que se sabe que o evento B ocorreu?
- c) Construa o boxplot.

Questão 3: Em uma instituição de ensino trabalham 50 homens e 30 mulheres. A distribuição desses profissionais de educação por classe etária é a seguinte:

Variáveis	Sexo	
Classe etária	Masculino	Feminino
Até 21 anos	5	3
De 21 a 50 anos	30	18
Mais de 50 anos	15	9

- a) Qual a probabilidade de escolher um profissional com pelo menos 21 anos e ser do sexo feminino?
- b) Qual a probabilidade da pessoa escolhida ser um homem, sabendo-se que tem mais de 50 anos?
- c) Sejam os eventos: A = a pessoa escolhida é um homem; B = a pessoa escolhida tem mais de 50 anos. Pergunta-se: A e B são independentes? Justifique a sua resposta!

Questão 4: Um novo teste é proposto para detectar uma forma particular de câncer, que incide em cerca de 1% das mulheres com mais de 40 anos. Quando o teste é aplicado em mulheres nesta faixa etária sabidamente doentes, em 95% dos casos ele é sensível, isto é, acusa a presença de câncer. Quando aplicado em mulheres saudáveis, o teste acusa a doença em 3% dos casos (falso positivo). Represente por D : {presença de câncer} e por B : {o resultado do teste é positivo} (acusa câncer). Calcule $P(D|B)$ e interprete o resultado.

Questão 5: Admita que 5 em cada 100 homens sejam daltônicos e que entre as mulheres esta proporção seja de 25 em 10000. Uma pessoa é escolhida ao acaso na população e verifica-se ser daltônica. Qual é a probabilidade de que seja homem? (Admita que as populações masculina e feminina tenham o mesmo tamanho).

Questão 6: Considere um grupo de sete indivíduos selecionados de uma população de 65 a 74 anos. O número de pessoas que sofre de diabetes nessa amostra é uma variável aleatória binomial com parâmetros $n = 7$ e $p = 0,125$. Então:

- a) Escreva a função de probabilidade para a distribuição?
- b) Qual a probabilidade de que 2 das pessoas sofram diabetes?
- c) Qual a probabilidade de que 4 delas tenham diabetes?

Questão 7: Certo curso de treinamento aumenta a produtividade de uma certa população de funcionários em 80% dos casos. Se 10 funcionários quaisquer participarem deste curso, encontre a probabilidade de:

- a) Exatamente 7 funcionários aumentarem a produtividades;
- b) Não mais do que 8 funcionários aumentarem a produtividade;
- c) Pelo menos 3 funcionários não aumentarem a produtividade.

Questão 8: Num posto de observação da marinha, em média passam 3 barcos por hora. Supondo que o número de barcos segue a distribuição de Poisson, isto é, $X \sim P(3)$.

- a) Escreva a função de probabilidade para a distribuição de Poisson.
- b) Calcule a probabilidade de passar pelo menos dois barcos por hora.
- c) Calcule a probabilidade de passar três barcos por duas horas.

Questão 9: No estudo de desempenho de uma central de computação, o acesso à Unidade Central de Processamento (CPU) é assumido ser Poisson com 4 requisições por segundo. Essas requisições podem ser de várias naturezas tais como imprimir um arquivo, efetuar certo cálculo ou enviar uma mensagem por internet, entre outras.

- a) Escolhendo-se ao acaso um intervalo de 1 segundo, qual a probabilidade de haver mais de 2 acessos à CPU? E do número de acessos não ultrapassar 5? Represente a função probabilidade, o valor esperado e o desvio-padrão.

Questão 10: Ao examinarmos uma lâmina ao microscópio, suponha que o número de bactérias percebidas em uma área igual à do campo visual do aparelho siga a distribuição de Poisson, com número médio de bactérias igual a 2,5. Se uma tal área da lâmina é escolhida ao acaso, qual é a probabilidade de não conter mais que 5 bactérias? Nenhuma bactéria?

Questão 11: A trava de segurança de um aparelho industrial deve ser trocada com frequência, de modo a evitar a quebra devido ao fim da sua vida útil. Estudos anteriores admitem que essa vida útil pode ser representada por uma variável aleatória contínua. Dada a função a seguir:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1 - x^2), & 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{Caso Contrário} \end{cases}$$

- a) Verifique se $f(x)$ é uma f.d.p.
- b) Esboce o gráfico da $f(x)$.
- c) Calcule a probabilidade da vida útil ser superior a 6 meses.
- d) Determine a vida útil média.

Questão 12: Os pesos de 1000 mamíferos seguem a distribuição normal com média 70 Kg e desvio padrão 4 Kg.

- a) Qual o número esperado de mamíferos com peso superior a 68 Kg e inferior 72 Kg?
- b) Qual o número esperado de mamíferos com peso acima de 70 Kg?
- c) Qual o intervalo em torno da média que conterà 60% dos pesos?

Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0753
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2324	.2257	.2291	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2517	.2549
0.7	.2642	.2580	.2611	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2995	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3097	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952